

# La mole, la masse molaire et les liaisons chimiques

CORRIGÉ

Masses molaires arrondies au centième. Les réponses sont données avec le bon nombre de chiffres significatifs ; accorder les points à toute démarche équivalente correctement menée.

## PARTIE A Le nombre d'Avogadro

/ 8 pts

- 1 Atomes dans 2,50 mol de Fe

$$N = n \times N_A = 2,50 \times 6,022 \times 10^{23}$$

1,51 × 10<sup>24</sup> atomes de Fe

- 2 Moles dans 1,51 × 10<sup>23</sup> molécules d'eau

$$n = N / N_A = 1,51 \times 10^{23} \div 6,022 \times 10^{23}$$

0,251 mol de H<sub>2</sub>O

- 3 Atomes de C dans 0,20 mol de C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>

$$n(C) = 0,20 \times 6 = 1,2 \text{ mol puis } N = 1,2 \times 6,022 \times 10^{23}$$

7,2 × 10<sup>23</sup> atomes de C

- 4 Vrai ou faux : même nombre de molécules, masses différentes

Vrai

Une mole de n'importe quelle substance contient 6,022 × 10<sup>23</sup> entités, mais **M(CO<sub>2</sub>) = 44,01 g/mol** contre **M(H<sub>2</sub>O) = 18,02 g/mol** : les masses diffèrent.

## PARTIE B Calcul des masses molaires

/ 6 pts

| COMPOSÉ                                         | DÉTAIL DU CALCUL                                         | M (G/MOL) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| H <sub>2</sub> O                                | 2(1,01) + 16,00                                          | 18,02     |
| NaCl                                            | 22,99 + 35,45                                            | 58,44     |
| CO <sub>2</sub>                                 | 12,01 + 2(16,00)                                         | 44,01     |
| Ca(OH) <sub>2</sub>                             | 40,08 + 2(16,00 + 1,01) = 40,08 + 34,02                  | 74,10     |
| C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>   | 6(12,01) + 12(1,01) + 6(16,00) = 72,06 + 12,12 + 96,00   | 180,18    |
| Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> | 2(26,98) + 3(32,07) + 12(16,00) = 53,96 + 96,21 + 192,00 | 342,17    |

**Erreur fréquente :** dans Ca(OH)<sub>2</sub> et Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, l'indice à l'extérieur de la parenthèse multiplie *tous* les atomes qu'elle contient — 12 oxygènes dans le sulfate d'aluminium, pas 4.

### À SURVEILLER EN SÉANCE

**n et N ne sont pas la même chose.** n est un nombre de moles, N un nombre d'entités. Exiger que la formule soit écrite avant toute substitution : c'est là que l'erreur se voit.

**Notation scientifique à la calculatrice.** Pour 1,51 × 10<sup>23</sup> ÷ 6,022 × 10<sup>23</sup>, faire utiliser la touche EXP (ou ×10<sup>x</sup>) plutôt que de taper les puissances à la main : sans parenthèses, la calculatrice divise puis multiplie, et le résultat est faux de plusieurs ordres de grandeur.

**Chiffres significatifs.** Une réponse ne peut pas être plus précise que la donnée la moins précise : 0,20 mol de glucose donne 7,2 × 10<sup>23</sup> atomes, pas 7,2264 × 10<sup>23</sup>.

- 1 Masse de 3,00 mol de NaCl

$$m = n \times M = 3,00 \times 58,44$$

**175 g (175,32 g)**

- 3 Masse de 0,250 mol de glucose

$$m = 0,250 \times 180,18$$

**45,0 g**

- 5 Masse molaire d'un composé : 8,00 g pour 0,200 mol

$$M = m / n = 8,00 \div 0,200$$

**40,0 g/mol → calcium (Ca)**

- 2 Moles dans 45,0 g de  $\text{CO}_2$

$$n = m / M = 45,0 \div 44,01$$

**1,02 mol**

- 4 Moles dans 14,8 g de  $\text{Ca(OH)}_2$

$$n = 14,8 \div 74,10$$

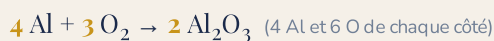
**0,200 mol**

- 6 Atomes d'oxygène dans 20,0 g de  $\text{CO}_2$

$$n(\text{CO}_2) = 20,0 \div 44,01 = 0,454 \text{ mol} \rightarrow n(\text{O}) = 0,909 \text{ mol} \rightarrow \times N_A$$

**$5,47 \times 10^{23}$  atomes d'O**

- 1 Équilibrage



- 2 Combustion du méthane :  $\text{CH}_4 + 2 \text{ O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{ H}_2\text{O}$

a) Rapport  $\text{O}_2 : \text{CH}_4$  d'après les coefficients

**2 : 1**

b)  $n(\text{H}_2\text{O}) = 1,50 \text{ mol CH}_4 \times (2 \text{ mol H}_2\text{O} / 1 \text{ mol CH}_4)$

**3,00 mol de  $\text{H}_2\text{O}$**

c)  $M(\text{CH}_4) = 16,05 \text{ g/mol} \rightarrow n = 8,00 \div 16,05 = 0,499 \text{ mol}$

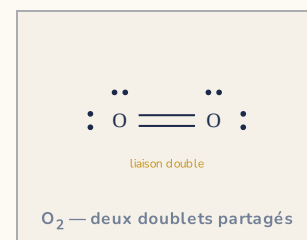
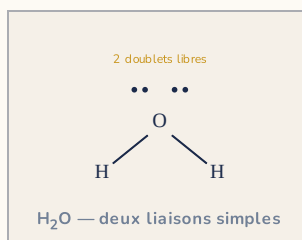
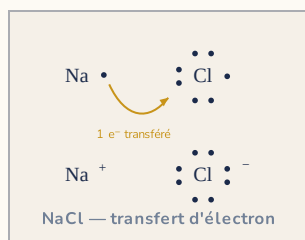
rapport 1 : 1  $\rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,499 \text{ mol} \rightarrow m = 0,499 \times 44,01$

**21,9 g de  $\text{CO}_2$**

- 3 Pourquoi passer par les moles ?

Les coefficients stœchiométriques donnent un rapport de **particules**, donc de moles, et non de masses. Comme chaque substance a sa propre masse molaire, 1 g de méthane et 1 g d'oxygène ne contiennent pas le même nombre de molécules : il faut convertir les masses en moles avant de comparer, puis revenir aux grammes à la fin.

| COMPOSÉ              | TYPE DE LIAISON | JUSTIFICATION                                                                                                   |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NaCl                 | Ionique         | Métal + non-métal : Na cède son électron de valence, Cl le capte. Formation de $\text{Na}^+$ et $\text{Cl}^-$ . |
| $\text{H}_2\text{O}$ | Covalente       | Deux non-métaux : l'oxygène partage un doublet avec chaque hydrogène (covalente polaire).                       |
| MgO                  | Ionique         | Métal + non-métal : Mg cède 2 électrons à O. Formation de $\text{Mg}^{2+}$ et $\text{O}^{2-}$ .                 |
| $\text{CH}_4$        | Covalente       | Deux non-métaux : le carbone partage quatre doublets, un avec chaque hydrogène.                                 |
| KBr                  | Ionique         | Métal + non-métal : K cède son électron de valence à Br. Formation de $\text{K}^+$ et $\text{Br}^-$ .           |



**Conductivité (question 3) :** le sel est un composé ionique. Dissous, il se dissocie en ions  $\text{Na}^+$  et  $\text{Cl}^-$  libres de se déplacer : ces porteurs de charge mobiles conduisent le courant. Le sucre est un composé covalent : il se dissout sous forme de molécules neutres intactes, sans ions, donc aucun porteur de charge — la solution ne conduit pas.

### SYNTHÈSE Les coquillages du Saint-Laurent

- 1 M du  $\text{CaCO}_3$  et moles chauffées

$$M = 40,08 + 12,01 + 3(16,00) = 100,09 \text{ g/mol}$$

$$n = 25,0 \div 100,09$$

0,250 mol

- 3 Nombre de molécules de  $\text{CO}_2$

$$N = 0,250 \times 6,022 \times 10^{23}$$

$1,50 \times 10^{23}$  molécules

- 2 Masse de  $\text{CO}_2$  libérée

$$\text{rapport } 1 : 1 \rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,250 \text{ mol}$$

$$m = 0,250 \times 44,01$$

11,0 g de  $\text{CO}_2$

- 4 Les deux types de liaisons dans  $\text{CaCO}_3$

**ionique** entre  $\text{Ca}^{2+}$  et l'ion carbonate  $\text{CO}_3^{2-}$  ; **covalentes** entre le carbone et les trois oxygènes à l'intérieur de cet ion.

### BARÈME SUGGÉRÉ

|          |        |          |        |          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| Partie A | 8 pts  | Partie B | 6 pts  | Partie C | 10 pts | Partie D | 12 pts |
| Partie E | 12 pts | Total    | 48 pts |          |        |          |        |

Retirer 1 pt par réponse sans unité ou sans démarche visible ; accepter un écart d'arrondi au centième sur les masses molaires.